Trabalho de Benchmark com Dataset jurídico de exames passados da OAB

Aluno: Eduardo Henrique

Data de realização de teste: 07/04/2026

Código fonte:https://github.com/eduoududu/juridico

Detalhes

- **O trabalho envolveu análise de benchmark de resposta de IA à questões subjetivas e objetivas de multipla escolha.**
- **Questões abertas disponíveis no Github em:** maritaca-ai/oab-bench.
- **Quetões fechadas disponíveis no hugging face em:** eduagarcia/oab_exams.
- **Resultado: Relatório das questões abertas**
- **Resultado: Relatório das questões fechadas**
- **Importante:**
- **Todo conteúdo utilizado foi criado e executado no Google Colab e utilizando IAs gratuitas.**
- **Arquivo de perguntas e linha guia: questions.ipynb**
- **Arquivo de respostas subjetivas: open_questions.ipynb**
- **Arquivo de respostas objetivas: close_questions.ipynb**

Avaliação de respostas de questões subjetivas de exames passados da OAB por um modelo de IA

Aluno: Eduardo Henrique

Data de realização de teste: 07/04/2026

Código fonte: https://github.com/eduoududu/juridico

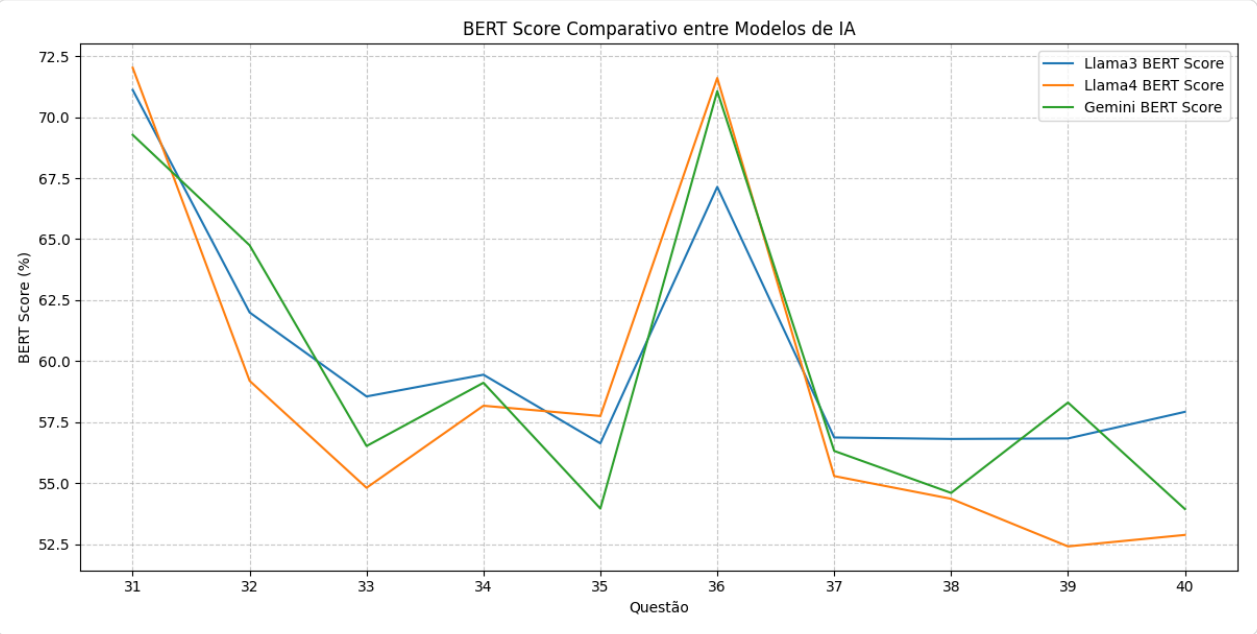
Etapas Realizadas:

- **Importação do conjunto de dados de perguntas da OAB:** o conjunto de dados de perguntas de provas passadas da OAB foi importado do GitHub, disponível publicamente no endereço web: https://github.com/maritaca-ai/oab-bench/blob/main/data/judge_prompts.jsonl.
- **Importação do dataset de linha guia:** o dataset de linha guia, contendo as respostas relacionadas às perguntas, foi importado do mesmo projeto do GitHub, pela URL: https://github.com/maritaca-ai/oab-bench/blob/main/data/oab_bench/reference_answer/guidelines.jsonl.
- **Adição de números às questões:** foram adicionados números às questões para facilitar a leitura humana, considerando que o contador em listas no Python inicia do zero.
- **Análise e classificação do nível de dificuldade:** foi realizada uma análise manual e interativa, com o auxílio de IA, para classificar o nível de dificuldade das questões, e essa informação foi incluída no conjunto de perguntas.
- **Interseção entre dataframes:** foi realizada uma interseção entre os dataframes de questões e de linha guia para reunir todas as informações relevantes em um único dataframe.

- **Seleção de subconjunto de questões:** por fim, um subconjunto das questões, especificamente da questão 31 à 40, foi retirado para análises mais focadas.
- **Organização em Notebooks Separados:** para otimização e organização, o arquivo responsável pela extração, limpeza e carga dos dados foi separado em um notebook à parte.
- **Processamento de Questões por IA:** outro notebook utilizou os dados do primeiro e percorreu todo o conjunto, submetendo as questões a diferentes modelos de IA.
- **Estruturação da Pergunta em Markdown:** a pergunta foi cuidadosamente estruturada em formato Markdown para maior detalhamento do conteúdo a ser enviado a uma IA via chave de API.
- **Conteúdo do Markdown:** o prompt Markdown incluiu os seguintes elementos: papel, categoria, contexto, dificuldade e instrução.
- **Observações sobre Questões Tipo 'Peça':** em análise manual dos dados, foi percebido que, do conjunto de 10 linhas, duas são peças (informação retirada do campo 'statement'). Nesses casos, o campo 'turns' (instrução) estava vazio, o que pode indicar que não se trata de uma questão tradicional. Mesmo assim, foram submetidas às IAs para observar o comportamento.
- **Modelos de IA Utilizados:** as questões foram enviadas a três modelos de IA: **llama-3.1-8b-instant**, **meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct** e **gemini-3.1-flash-lite-preview**. Esses modelos foram escolhidos por suas características e pela possibilidade de uso gratuito nesta atividade.
- **Métrica de Avaliação: BERTScore:** métrica quantitativa utilizada para avaliar a acurácia das respostas de cada IA, comparando-as com a linha guia.
- **Tentativa de Avaliação por Juiz Online (IA):** foi feita uma tentativa de utilizar um 'Juiz Online', uma quarta IA robusta, para avaliar as respostas. No entanto, as restrições de uso de IAs gratuitas impossibilitaram essa abordagem.
- **Relatório Comparativo Final:** ao final, foi gerado um relatório comparativo utilizando os resultados do BERTScore.

Resultados Encontrados:

Gráfico de Acurácia Geral



Pontuação das Respostas namétrica BERTScore

Questão	Dificuldade	Llama3 (%)	Llama4 (%)	Gemini (%)
31	Estagiário	71.11	72.02	69.27
32	Juiz	62.00	59.20	64.75
33	Juiz	58.56	54.82	56.53
34	Juiz	59.45	58.18	59.12
35	Juiz	56.64	57.76	53.97
36	Estagiário	67.14	71.60	71.06
37	Juiz	56.88	55.30	56.33
38	Juiz	56.82	54.37	54.61
39	Juiz	56.84	52.42	58.31
40	Juiz	57.93	52.89	53.95

Avaliação de respostas de questões de multipla escolha da OAB por um modelo de IA

Aluno: Eduardo Henrique

Data de realização de teste: 06/04/2026

Código fonte: https://github.com/eduoududu/juridico

Etapas Realizadas:

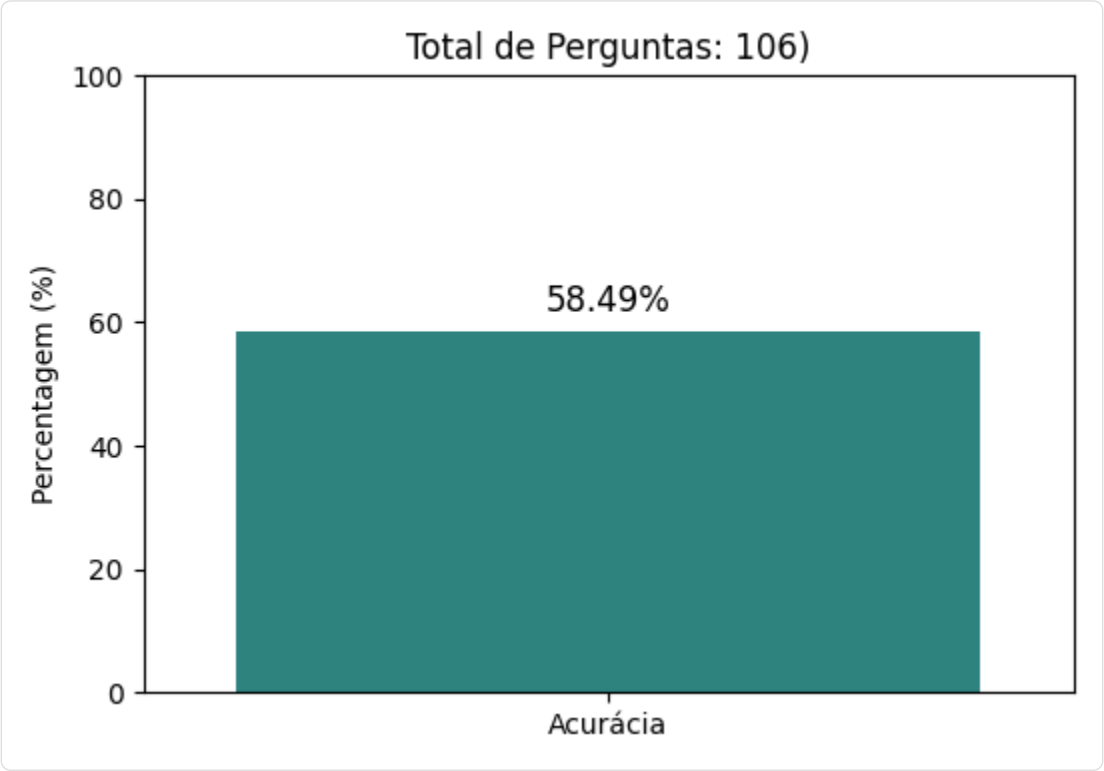
- **Importação do Conjunto de Dados:** O projeto iniciou com a importação de um conjunto de dados do Hugging Face.
- **Fonte dos Dados:** Os dados foram obtidos de `eduagarcia/oab_exams`, que consiste em um conjunto de provas de múltipla escolha da OAB, incluindo perguntas, opções de resposta (A, B, C, D) e o gabarito oficial de cada questão.
- **Seleção de Subconjunto:** Foi selecionado um subconjunto específico de 106 questões, abrangendo do número 319 ao 424, para a realização da análise.
- **Submissão à IA:** O subconjunto de 106 questões foi submetido ao modelo de LLM **llama-3.3-70b-versatile** (um modelo Llama 3 de 70 bilhões de parâmetros). A temperatura do modelo foi configurada para 0.1, visando um comportamento mais conservador e respostas menos criativas.
- **Armazenamento e Comparação:** As respostas geradas pela IA foram armazenadas no mesmo DataFrame que contém as perguntas, opções e gabarito. Em seguida, essas respostas foram comparadas com o gabarito para calcular a taxa de acerto do modelo.

Resultados Encontrados:

O percentual de acertos da IA para o subconjunto de questões analisado foi de:

58.49%

Gráfico de Acurácia Geral



Detalhes das Questões e Respostas

Questão	Enunciado	Gabarito	IA	Situação
319	Em relação ao controle de constitucional ...	C	C	Certo
320	As alternativas a seguir apontam diferen ...	A	C	Errado

Questão	Enunciado	Gabarito	IA	Situação
321	A respeito da distribuição de competênci ...	B	A	Errado
322	Os direitos políticos não podem ser cass ...	D	B	Errado
323	Considere a hipótese de Deputado Federal ...	A	B	Errado
324	Washington, adolescente com 14 (quatorze ...	C	C	Certo
325	No tocante às normas contidas no Estatut ...	A	B	Errado
326	Em âmbito federal, o direito de a Admini ...	D	B	Errado
327	A qualificação como Organizações da Soci ...	A	A	Certo
328	O contrato de prestação de serviços de q ...	C	C	Certo
329	Ao tomar conhecimento de que o serviço p ...	B	B	Certo
330	A Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, dis ...	D	Nenhuma das alternativas está correta de acordo com a Lei 11.107/2005.	Errado
331	Antônio, vítima em acidente automobilíst ...	B	B	Certo
332	Noêmia, proprietária de uma casa litorân ...	B	B	Certo
333	Jonas, maior e capaz, confiou em depósit ...	C	B	Errado
334	Rodolfo, brasileiro, engenheiro, solteir ...	C	B	Errado
335	O negócio jurídico depende da regular ma ...	B	B	Certo
336	Gustavo tornou-se fiador do seu amigo He ...	D	C	Errado
337	Acerca da servidão de aqueduto, assinale ...	D	D	Certo
338	Suponha que tenha sido publicada no Diár ...	B	A	Errado
339	Quando a sentença que reconhece obrigaçã ...	B	B	Certo
340	Júlia ingressou com ação de indenização ...	C	C	Certo
341	No âmbito do Direito Processual Civil, o ...	A	B	Errado
342	O rito comum sumário tem suas hipóteses ...	A	A	Certo

Questão	Enunciado	Gabarito		IA	Situação
343	Em uma ação fundada na responsabilidade ...	C	A		Errado
344	A respeito das ações possessórias, assin ...	B	D		Errado
345	No âmbito do Código de Defesa do Consumi ...	D	B		Errado
346	Analisando o artigo 6º, V, do Código de ...	C	C		Certo
347	Contrato oneroso, em que alguém assume, ...	A	C		Errado
348	É uma cláusula acessória ao contrato de ...	A	A		Certo
349	Em relação ao Direito Cambiário, é corre ...	D	C		Errado
350	Em relação à modificação do capital soci ...	C	B		Errado
351	A sociedade empresária XYZ Computação Gr ...	D	D		Certo
352	A Empresa ABC Ltda. foi incorporada pela ...	A	A		Certo
353	O Imposto sobre Operações Relativas à Ci ...	B	B		Certo
354	José dos Anjos ajuíza ação anulatória de ...	C	C		Certo
355	A redação da Súmula Vinculante 28 ("É in ...	C	C		Certo
356	O inciso VII do §1º do art. 225 da Const ...	C	D		Errado
357	Assinale a alternativa correta quanto ao ...	D	D		Certo
358	Com relação aos critérios para substitui ...	D	D		Certo
359	À luz da lei que dispõe sobre os Juizado ...	D	D		Certo
360	Tício praticou um crime de furto (art. 1 ...	B	D		Errado
361	Osíris, jovem universitária de Medicina, ...	D	A		Errado
362	Em relação ao cálculo da pena, é correto ...	B	D		Errado
363	Configura modalidade de peculato previst ...	B	A		Errado
364	Levando em consideração as modificações ...	A	C		Errado

Questão	Enunciado	Gabarito		IA	Situação
365	A Lei 7.492/86 define os Crimes contra o ...	A	A		Certo
366	Em relação ao incidente de falsidade, é ...	A	A		Certo
367	Em relação às exceções previstas na legi ...	D	D		Certo
368	Acerca das disposições contidas na Lei P ...	C	C		Certo
369	João da Silva ajuizou reclamação trabalh ...	B	D		Errado
370	Assinale a alternativa correta em relaçã ...	A	D		Errado
371	José Antônio de Souza, integrante da cat ...	C	C		Certo
372	Paulo, empregado da empresa Alegria Ltda ...	A	C		Errado
373	Com relação ao contrato de aprendizagem, ...	C	C		Certo
374	Foi celebrada convenção coletiva que fix ...	D	D		Certo
375	A respeito do recurso de revista, é corr ...	B	C		Errado
376	Quanto ao cabimento do mandado de segura ...	A	A		Certo
377	Assinale a alternativa correta no que di ...	B	B		Certo
378	Em audiência de conciliação, instrução e ...	C	A		Errado
379	Lavrado auto de infração contra uma empr ...	B	A		Errado
380	Alcides, advogado de longa data, resolve ...	A	B		Errado
381	Na Secretaria Municipal de Fazenda, tram ...	B	B		Certo
382	A empresa Frios e Gelados S.A. promove a ...	B	B		Certo
383	Manoel, empresário, promove ação de sepa ...	B	B		Certo
384	A Administração Pública, por meio de det ...	C	C		Certo
385	José foi condenado criminalmente, com se ...	D	A		Errado
386	Conceição promove ação possessória em fa ...	C	C		Certo

Questão	Enunciado	Gabarito		IA	Situação
387	No julgamento da ação envolvendo Manoel ...	D	D		Certo
388	Ademir, formado em Jornalismo e Direito ...	C	C		Certo
389	O advogado Antônio é convocado para pres ...	C	C		Certo
390	Tício é advogado regularmente inscrito n ...	B	B		Certo
391	Crésio é procurado por cliente que já po ...	C	C		Certo
392	A respeito da internacionalização dos di ...	C	C		Certo
393	As Constituições brasileiras se mostrara ...	B	B		Certo
394	No âmbito dos direitos humanos, a respei ...	A	A		Certo
395	A embaixada de um estado estrangeiro loc ...	B	B		Certo
396	Em janeiro de 2003, Martin e Clarisse Gr ...	B	B		Certo
397	Se Governador de Estado desejar se insur ...	D	C		Errado
398	Os Estados são autônomos e compõem a Fed ...	D	A		Errado
399	No processo de impedimento do Presidente ...	D	A		Errado
400	Lei estadual que regulamenta o serviço d ...	D	B		Errado
401	No que tange ao direito de nacionalidade ...	B	A		Errado
402	A iniciativa popular é uma das formas de ...	C	A		Errado
403	O habeas data não pode ser impetrado em ...	A	A		Certo
404	Com nítida inspiração na doutrina da pro ...	B	B		Certo
405	Fernando e Eulália decidiram adotar uma ...	C	C		Certo
406	No que tange à chamada ação de improbida ...	C	C		Certo
407	A estruturação da Administração traz a p ...	B	B		Certo

Questão	Enunciado	Gabarito		IA	Situação
408	A revogação representa uma das formas de ...	C	C		Certo
409	Tendo o agente público atuado nesta qual ...	A	A		Certo
410	O art. 37, II, da Constituição da Repúbl ...	D	B		Errado
411	De acordo com o critério da titularidade ...	D	D		Certo
412	Em relação à união estável, assinale a a ...	C	B		Errado
413	João trafegava com seu veículo com veloc ...	C	C		Certo
414	Heitor, solteiro e pai de dois filhos ta ...	C	C		Certo
415	Durante assembleia realizada em condomín ...	B	A		Errado
416	O decurso do tempo exerce efeitos sobre ...	A	D		Errado
417	Em instrumento particular, subscrito por ...	A	A		Certo
418	A dação em pagamento é	C	C		Certo
419	Numa ação de reintegração de posse em qu ...	B	B		Certo
420	Considerando a ação de execução de títul ...	C	D		Errado
421	O Ministério Público ajuizou ação rescis ...	D	D		Certo
422	Zélia e Joaquim são vizinhos há cerca de ...	C	C		Certo
423	No curso dos processos, os juízes são do ...	A	A		Certo
424	A respeito da liquidação de sentença, as ...	A	C		Errado